



Московский государственный технический университет

Факультет ИУ «Информатика и системы управления»

Кафедра ИУ-1 «Системы автоматического управления»

ОТЧЕТ

Задание №4

по дисциплине

«Эргатические системы»

Выполнил: Самара Сулейман

Группа: ИУ1И-41М

2026 г.

Аннотация

В данной работе решается задача бинарной классификации эпилептических приступов по данным ЭЭГ пациента chb08 из базы CHB-MIT. В отличие от варианта-образца, в эксперименте использованы другие EDF-записи: для класса «приступ» выбраны chb08_11.edf, chb08_13.edf и chb08_21.edf, а для фонового класса — chb08_12.edf, chb08_14.edf и chb08_15.edf. Из отфильтрованных усреднённых сигналов сформированы вейвлет-изображения, после чего обучена свёрточная нейронная сеть для распознавания классов «приступ» и «нет приступа».

1. Постановка задачи

Цель работы — сформировать обучающую выборку из записей ЭЭГ, построить вейвлет-изображения сегментов с приступом и без приступа, обучить свёрточную нейронную сеть и оценить её качество на тестовой выборке.

Согласно условию задания, необходимо подготовить не менее 50 сегментов с приступом и не менее 50 сегментов без приступа. В данной работе было сформировано по 60 изображений каждого класса, то есть общий объём набора составил 120 вейвлет-изображений.

2. Используемые данные и параметры эксперимента

Параметр	Значение
Пациент	chb08
Файлы с приступом	chb08_11.edf, chb08_13.edf, chb08_21.edf
Файлы без приступа	chb08_12.edf, chb08_14.edf, chb08_15.edf
Длительность сегмента	3 с
Частота дискретизации	256 Гц
Число изображений класса seizure	60
Число изображений класса non_seizure	60
Размер изображения	160 × 160
Разделение выборки	84 / 18 / 18 (train / val / test)

Для каждого EDF-файла сигналы EEG-каналов усреднялись, после чего к среднему сигналу применялся фильтр нижних частот с частотой среза 60 Гц. Далее из временных интервалов формировались сегменты длительностью 3 секунды и строились вейвлет-изображения на основе непрерывного вейвлет-преобразования Morlet.

3. Архитектура модели

Для классификации использована компактная свёрточная нейронная сеть, состоящая из трёх свёрточных блоков с Batch Normalization, функцией активации ReLU и операцией MaxPool. После блока признаков применяется AdaptiveAvgPool и полносвязный классификатор. В процессе обучения использовались BCEWithLogitsLoss, оптимизатор Adam и планировщик ReduceLROnPlateau.

4. Результаты эксперимента

Метрика	Значение
Accuracy	0.500
Precision	0.500
Recall	1.000
F1-score	0.667
TN	0
FP	9
FN	0
TP	9

После запуска кода было получено 60 изображений класса seizure и 60 изображений класса non_seizure. Разделение на обучающую, валидационную и тестовую выборки составило 84, 18 и 18 изображений соответственно. Матрица ошибок показала, что на тестовой выборке модель относил все объекты к классу «приступ». Из-за этого полнота по положительному классу оказалась максимальной, однако итоговая точность классификации осталась на уровне 0.5.

5. Иллюстрации результатов

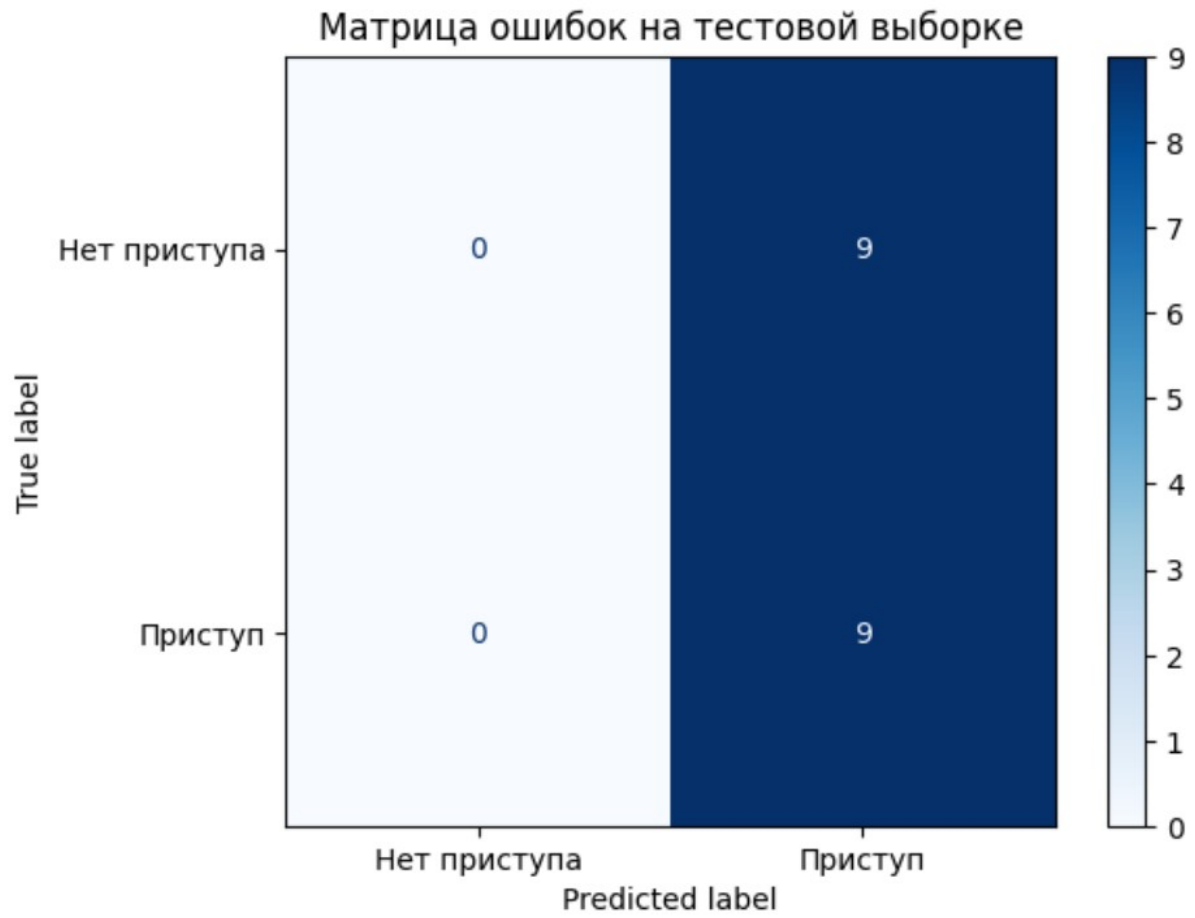


Рисунок 1 — Матрица ошибок на тестовой выборке.

Продолжение раздела 5



Рисунок 2 — Кривые обучения: функция потерь и точность на обучающей и валидационной выборках.

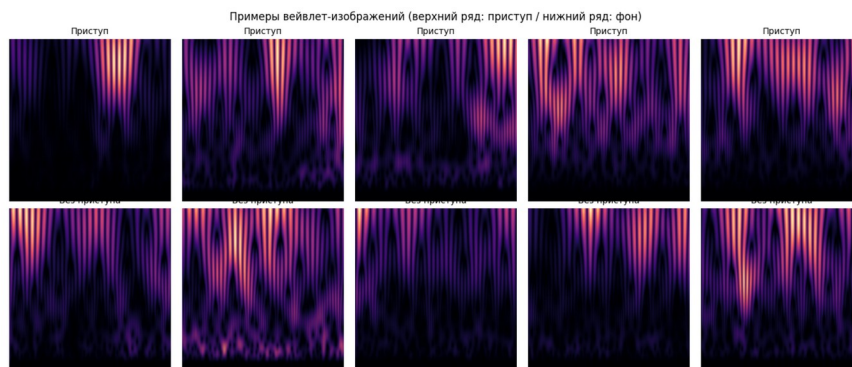


Рисунок 3 — Примеры вейвлет-изображений сформированной выборки.

6. Заключение

В ходе выполнения задания была сформирована новая обучающая выборка для пациента chb08, отличающаяся от варианта-образца набором файлов и параметрами сегментации. Были подготовлены 60 изображений с приступом и 60 изображений без приступа, обучена свёрточная нейронная сеть и проведена оценка качества на тестовой выборке. Эксперимент показал, что при текущей конфигурации модель склонна предсказывать только положительный класс, поэтому в дальнейшем целесообразно усложнить предобработку, изменить параметры аугментации и протестировать альтернативные архитектуры CNN.

Список литературы

1. Goldberger A. L. et al. PhysioBank, PhysioToolkit, and PhysioNet: components of a new research resource for complex physiologic signals. Circulation, 2000.
2. Shoeb A. Application of machine learning to epileptic seizure onset detection and treatment. PhD thesis, MIT, 2009.
3. Mallat S. A Wavelet Tour of Signal Processing. Academic Press, 2009.